



COURS DE MATHEMATIQUES FINANCIERES

Présenté par : Mme HACHEB Leila

Cours de Mathématiques Financières

Présenté par : Mme HARCHAB Leila

Objectif du cours :

Ce cours vise à présenter les différents éléments du calcul financier et d'expliquer la notion de la valeur temporelle de l'argent. Il fait apparaître principalement les préoccupations suivantes :

- La différence entre les différents types d'intérêts (intérêt simple, intérêt composé),
- La différence entre les situations d'actualisation et de capitalisation,
- La méthode de calcul de la valeur future et la valeur présente d'une somme ou d'une suite d'annuités,
- Les tableaux d'amortissement des emprunts.

Plan du cours

Pour atteindre les objectifs d'apprentissage, le contenu du cours est structuré en deux parties :

Partie 1 : Opérations financières à court terme

Chapitre1 : Intérêt simple

Chapitre2 : Escompte

Chapitre3 : Equivalence de capitaux

Partie 2 : Opérations financières à long terme

Chapitre1 : Intérêt composé

Chapitre2 : Escompte à intérêt composé

Chapitre3 : Annuités

Chapitre4 : emprunts indivis

Chacun des chapitres comporte des applications permettant à l'étudiant de bien assimiler le contenu du cours.

Partie 1 : Opérations financières à court terme

Chapitre 1 : Intérêt simple

Objectifs

A partir d'informations financières :

- Calculer à intérêt simple un intérêt, un taux, un capital et une durée.
- Connaître le vocabulaire utilisé par un commerçant lorsqu'il négocie une traite.
- Déterminer un escompte commercial et un escompte rationnel.
- Déterminer la valeur acquise ou la valeur actuelle d'un capital.
- Déterminer le capital équivalent à un ensemble de capitaux à un taux donné.

La règle des intérêts simple s'applique aux opérations financières de durée inférieure ou égale à l'année.

1. Définition de l'intérêt :

L'intérêt peut être défini comme la rémunération d'un prêt d'argent. C'est le prix à payer par l'emprunteur au prêteur, pour rémunérer le service rendu par la mise à disposition d'une somme d'argent pendant une période de temps. Trois facteurs essentiels déterminent le coût de l'intérêt: la somme prêtée, la durée du prêt, et le taux auquel cette somme est prêtée.

Il y a deux types d'intérêt: l'intérêt simple et l'intérêt composé.

2. Formule fondamentale de l'intérêt simple :

L'intérêt simple se calcule toujours sur le principal. Il ne s'ajoute pas au capital pour porter lui-même intérêt. L'intérêt simple est proportionnel au capital prêté ou emprunté, au taux de placement ou taux d'intérêt s'appliquant à une période donnée et de la durée de placement.

Soit,

C : le montant du capital prêté ou emprunté en dinar (valeur nominale)
t : le taux d'intérêt annuel (en pourcentage)
n : la durée de placement (en année)
I : le montant de l'intérêt à calculer en dinar

$$I = C \cdot t\% \cdot n$$

$$I = \frac{C \cdot t \cdot n}{100}$$

Durée du placement exprimée en mois.

.d n'est pas un entier, alors $n/12$ d'où on a :

$$I = \frac{C \cdot t \cdot n}{1200}$$

3. Durée du placement exprimée en jour.

Le raisonnement est identique à celui de durée des placements exprimé en mois à la différence que le dénominateur ne sera plus 12 ; qui exprime le nombre de mois de l'an. Ici, il faut faire très attention selon qu'on exprime l'intérêt simple, commercial ou civil.

L'intérêt simple civil est défini comme l'intérêt déterminé sur la base de l'année civil c'est-à-dire 365 jours.

Année civile :

$$I = \frac{C \cdot t \cdot n}{36500}$$

L'intérêt commercial est basé sur l'année commerciale de 360 jours.

$$I = \frac{C \cdot t \cdot n}{36000}$$

Valeur acquise par un capital.

Valeur acquise (valeur future) représente la valeur du capital augmentée des intérêts à la fin de la période de capitalisation.

$$VA = C + I$$

Exemples d'application.

Exemple1 :

Un capital de 45 000 DA est prêté pendant 3 ans au taux de 8%. Quel intérêt fournira t-il au prêteur ? Quel montant l'emprunteur devra t-il remettre au prêteur?

Résolution

$$\blacklozenge I = C \times t \times n$$

$$I = 45\,000 \times 8\% \times 3$$

$$I = 10\,800 \text{ DA}$$

$$\blacklozenge VA = C + I$$

$$VA = 45\,000 + 10\,800$$

$$VA = 55\,800 \text{ DA}$$

Exemple 2

Un capital de 18 000 DA est placé le 12 juillet dans une banque au taux de 10%. On veut savoir ce que le capital a accumulé comme intérêts au 29 septembre de la même année (commercial et civile).

Résolution

$$\text{Année commerciale :} \quad 18\,000 \times 10\% \times \frac{79}{360} = 395 \text{ DA}$$

$$\text{Année civile :} \quad 18\,000 \times 10\% \times \frac{79}{365} = 389,58 \text{ DA}$$

Exemple 3

Déterminer la somme à déposer aujourd'hui sur un livret à 8% pour obtenir 80 000 DA dans 10 ans

Résolution

$$I = C \times t \times n, \quad VA = C + I$$

$$80\,000 = C + C \times 8\% \times 10$$

$$80\,000 = C + 0,8C$$

$$80\,000 = C(1 + 0,8)$$

$$80\,000 = 1,8C$$

$$C = 80\,000 / 1,8$$

$$C = 44\,444 \text{ DA}$$

Exemple4:

Une somme de 10000 dinars est placée sur un compte du 23 Avril au 9 Août au taux simple de 7 %

1/ Calculer le montant de l'intérêt produit à l'échéance.

2/ Calculer la valeur acquise par ce capital.

3/ Chercher la date de remboursement pour un intérêt produit égal à 315 dinars.

Solution :

On a :

$I = \frac{C.t.n}{36000}$, $C=10000$, $t=7\%$, calculons alors le nombre de jours de placement :

Avril = 7

Mai = 31
Juin = 30
Juillet = 31

} 108 jours

Août = 9

$$I = \frac{10000.7.108}{36000} = 210$$

2/ La valeur acquise par ce capital est égale à V,

$$V = C + I = 10000 + 210 = 10210 \text{ dinars}$$

3/ Date de remboursement correspondant à un intérêt de 315 dinars

$$I = \frac{C.t.n}{36000}$$

Donc

$$n = \frac{36000.I}{C.t}$$

$$n = \frac{36000.315}{10000.7} = 162 \text{ Jours}$$

Avril = 7

Mai = 31

Juin = 30

Juillet = 31

Août = 31

Septembre = 30

160

Octobre = 2

162

Date de remboursement = 2 octobre